



17 octobre 2024

Point architecture



Ordre du jour



Projeter l'architecture cible, ses composants et ses pré-requis d'hébergements

L'objectif étant d'avoir une **vision commune de l'architecture à déployer** pour notre projet

Des points détaillés par composants seront réalisés lors de la phase de développement

Des **premières intentions sur les pré-requis AWS** ont été partagés et pourront être soumis pour challenge voir modification à la société de conseil en charge du cadrage de l'hosting.

Vision de l'architecture générale

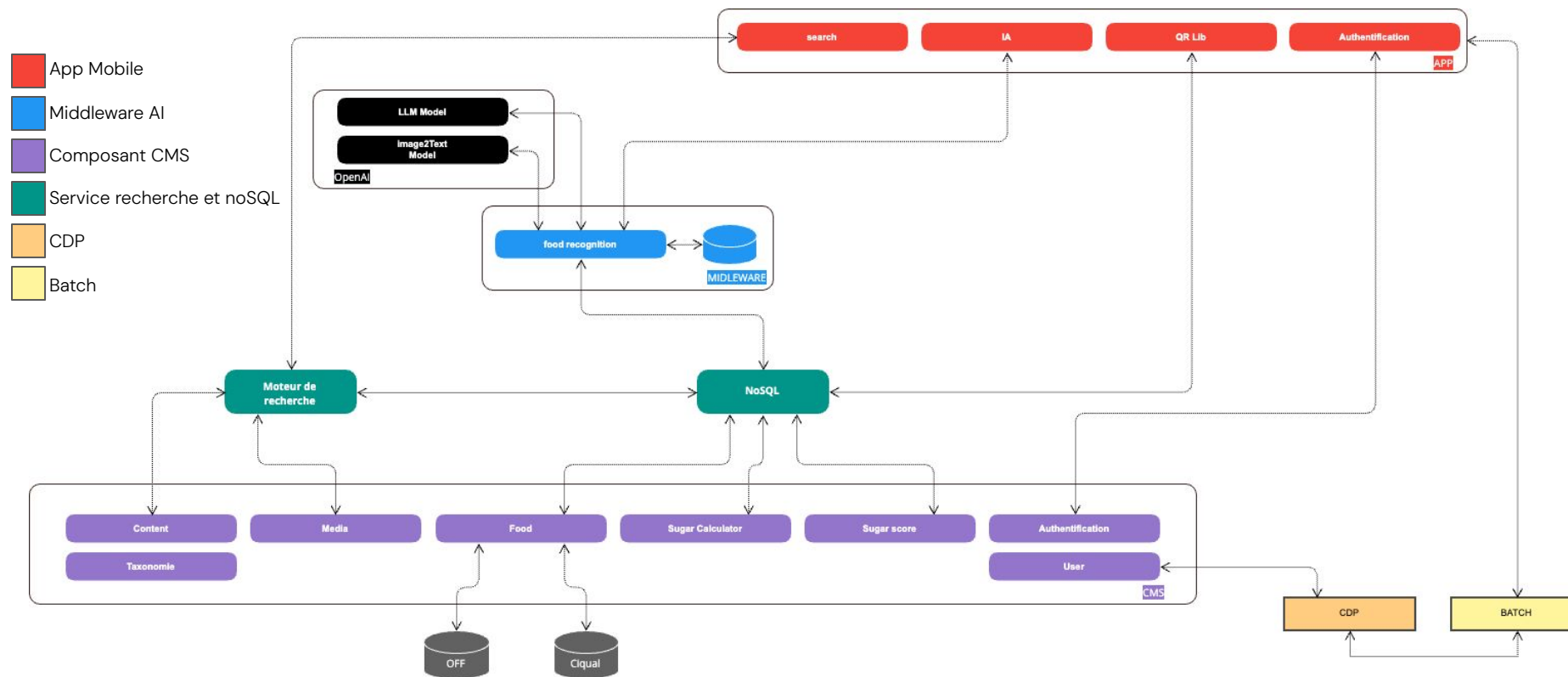


Une architecture cible qui évolue

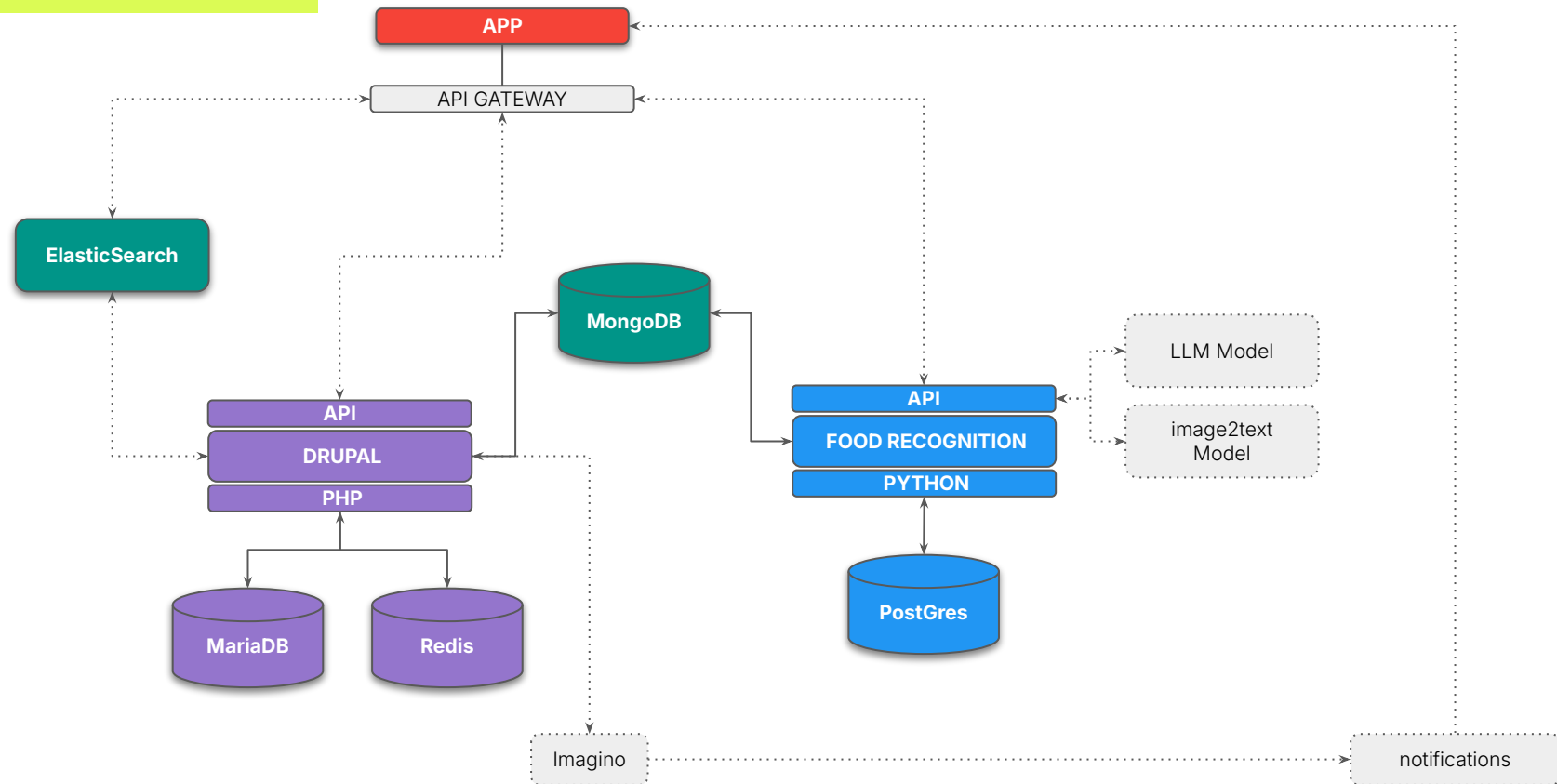
Plusieurs points ont réorienté notre vision de l'architecture cible :

- Le besoin d'un moteur de recherche pour la recherche sémantique
- Une vision plus précise de l'architecture IA
- La mise en place d'une BD noSQL partagée entre le composant CMS et l'architecture "IA"

Macro cartographie des services



Architecture cible



Pré-requis d'hébergement



Briques techniques

Drupal

Serveur Web

- Apache 2.4.7+
- Nginx 1.1

> [web server requirements.](#)

Mémoire

- RAM : 4Gb minimum
- PHP memory : 256 MB

> [PHP memory requirements.](#)

Base de données

- **MariaDB 10.6 or higher.**

> [database requirements.](#)

PHP

- PHP version: **8.3** +
- PHP extensions needed:
[PDO](#), [XML](#), [GD-library](#),
[OpenSSL](#), [JSON](#), [cURL](#),
[Mbstring](#), [zlib](#).

> [PHP requirements.](#)

Disk space

- Capacité: 100 GB minimum

Middleware AI

Python

- 3.10

PostGres

- TBD

Base de données noSQL

MongoDB

- Version 8.0

CI/CD

Déploiement

- Type jenkins

Déploiement

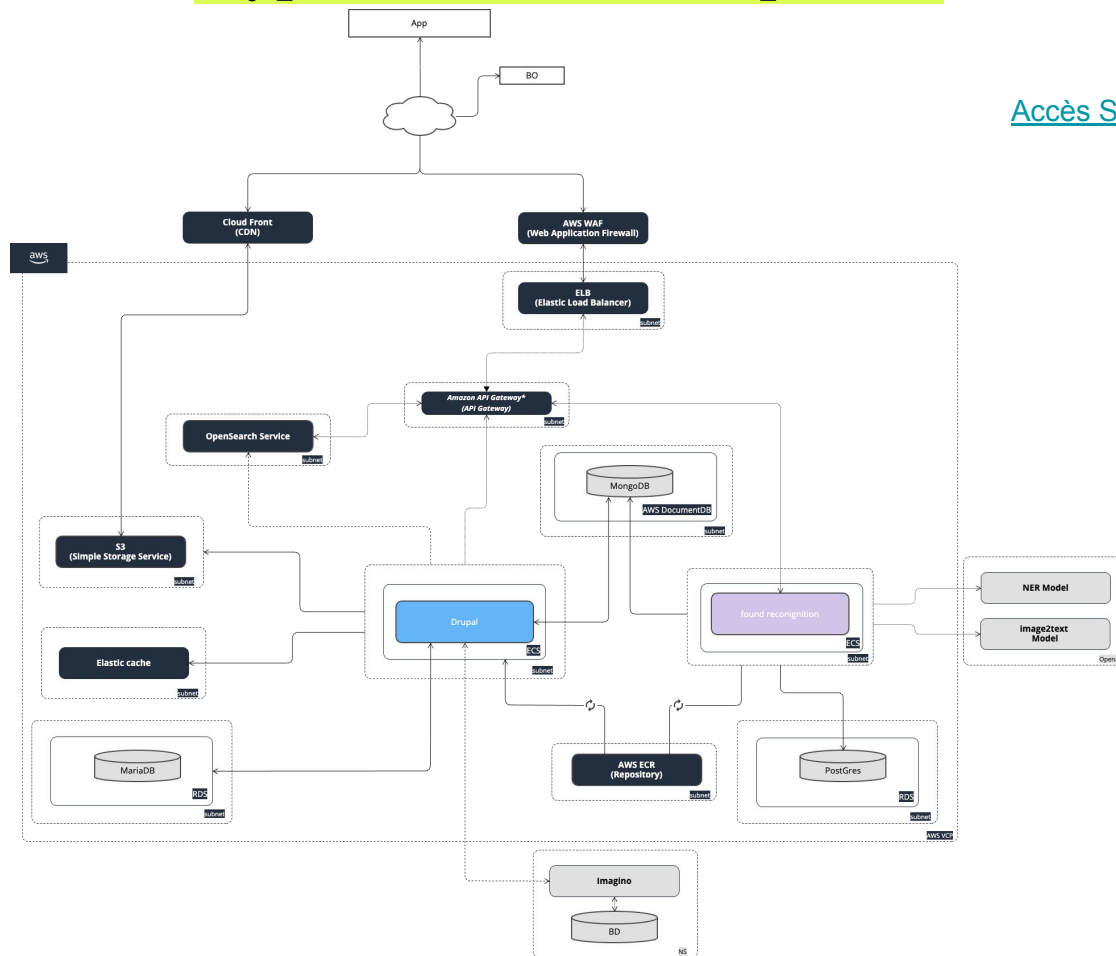
- Docker 27.3

hypothèse d'hébergement
AWS



Hypothèse AWS compatible

[Accès SVG](#)



AWS définition de l'infra #I

ECS	Service de gestion de conteneurs qui permet d'exécuter, gérer et mettre à l'échelle des applications conteneurisées avec Docker.	Service qui héberge la partie backend (Drupal)
S3	Service de stockage d'objets hautement évolutif et durable pour le stockage de fichiers et de données à grande échelle.	Service de stockage pour les images et les assets (CSS/JS...)
Elasticache	Service de mise en cache en mémoire, compatible avec Redis et Memcached, pour améliorer la latence et les performances des applications.	Système clé/valeur permettant de mettre en cache (template, Requête SQL, data...)
Open Search	Service de recherche, d'analyse et de visualisation de données,	Le moteur de recherche sémantique (indexation/requête)
RDS	Service base de données relationnelle	Système de base donnée : table système drupal, de contenu, Vectorisation....

AWS définition de l'infra #2

ELB	Service de répartition de charge qui distribue automatiquement le trafic entrant.	Load balancer - Nécessaire dans une approche ECS qui est automatiquement scalable (multiplication des EC2)
Cloud Front	Réseau de diffusion de contenu (CDN) qui accélère la distribution des contenus statics	Système de cache static permettant d'optimiser la récupération des fichiers images, CSS, JS...
AWS WAF	Pare-feu applicatif qui protège les applications web contre des menaces courantes	Brique de protection de l'application contre les attaques classiques (DDOS, Injection, XSS..)
AWS ECR	service de gestion de conteneurs Docker qui permet de stocker, gérer et déployer des images	Système de CI/CD avancé de AWS permettant une gestion par image(docker) de l'application
Amazon DocumentDB	Service NOSQL	Permet l'utilisation d'une base de donnée NoSQL type MongoDB

Séquences clés



Diagramme de séquence - Interrogation LLM

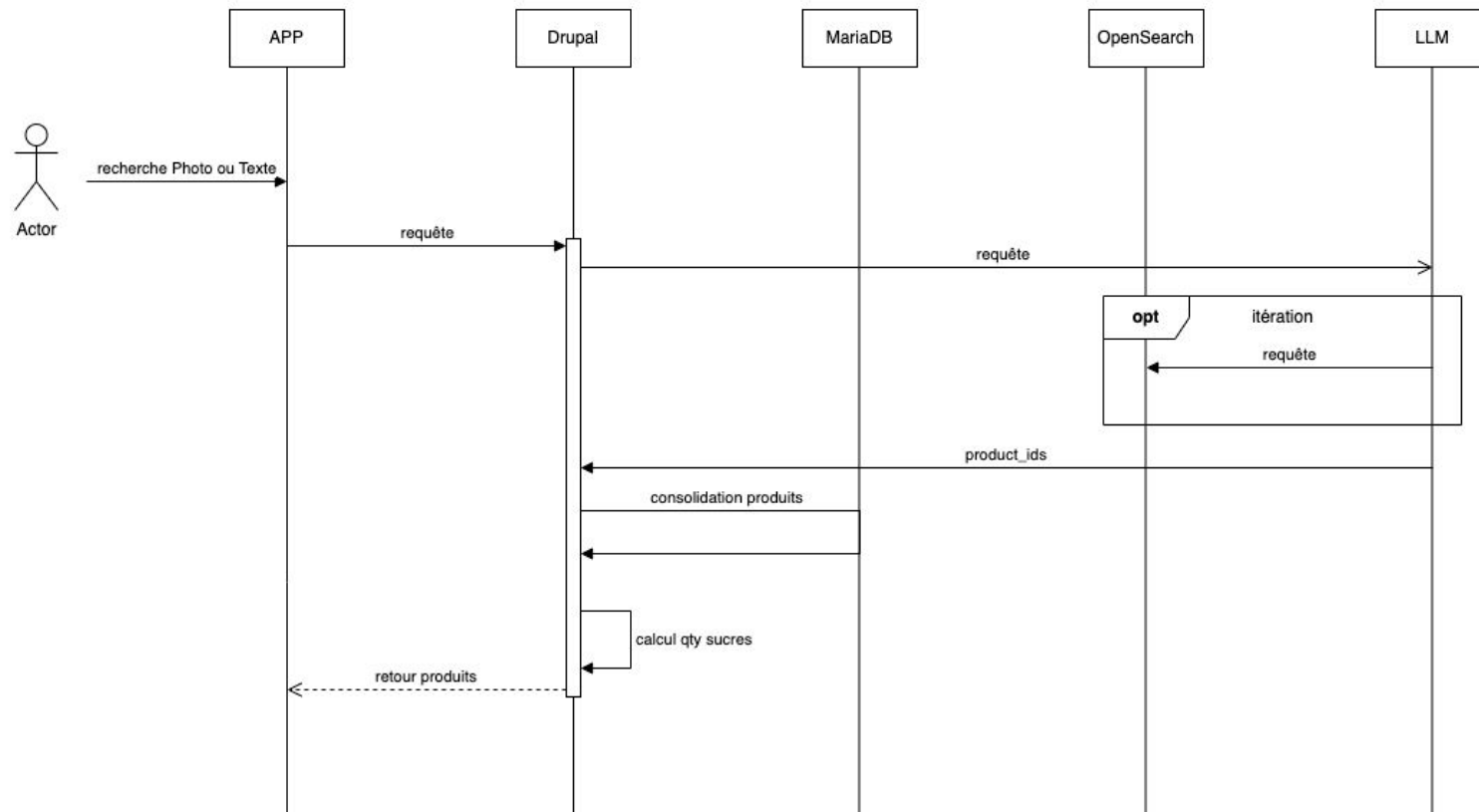


Diagramme de séquence - Sugarscore

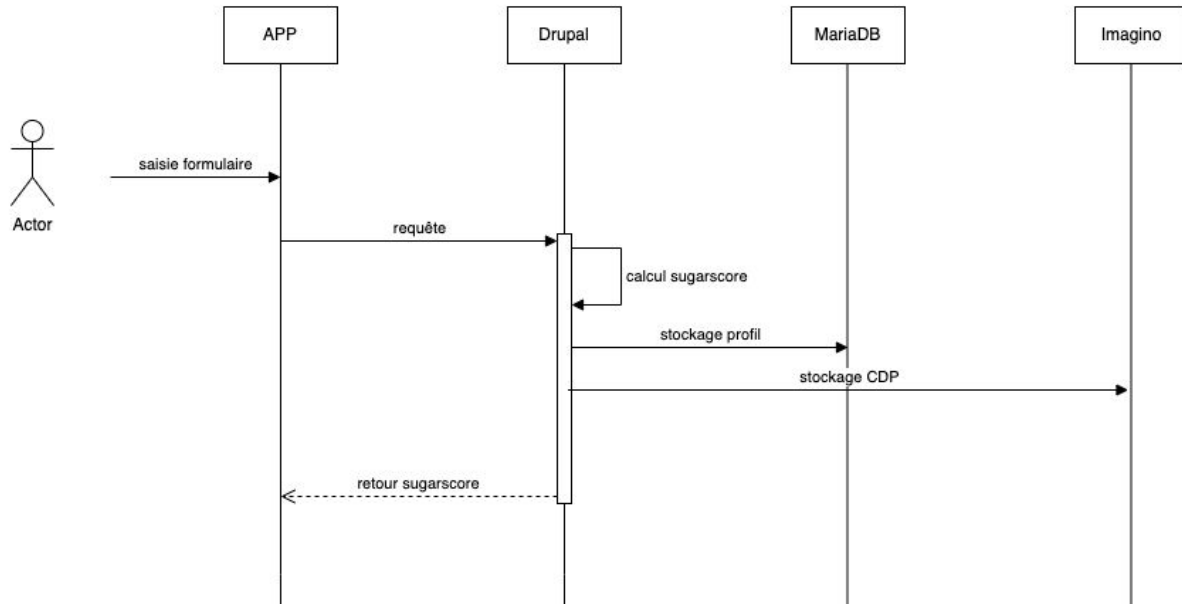
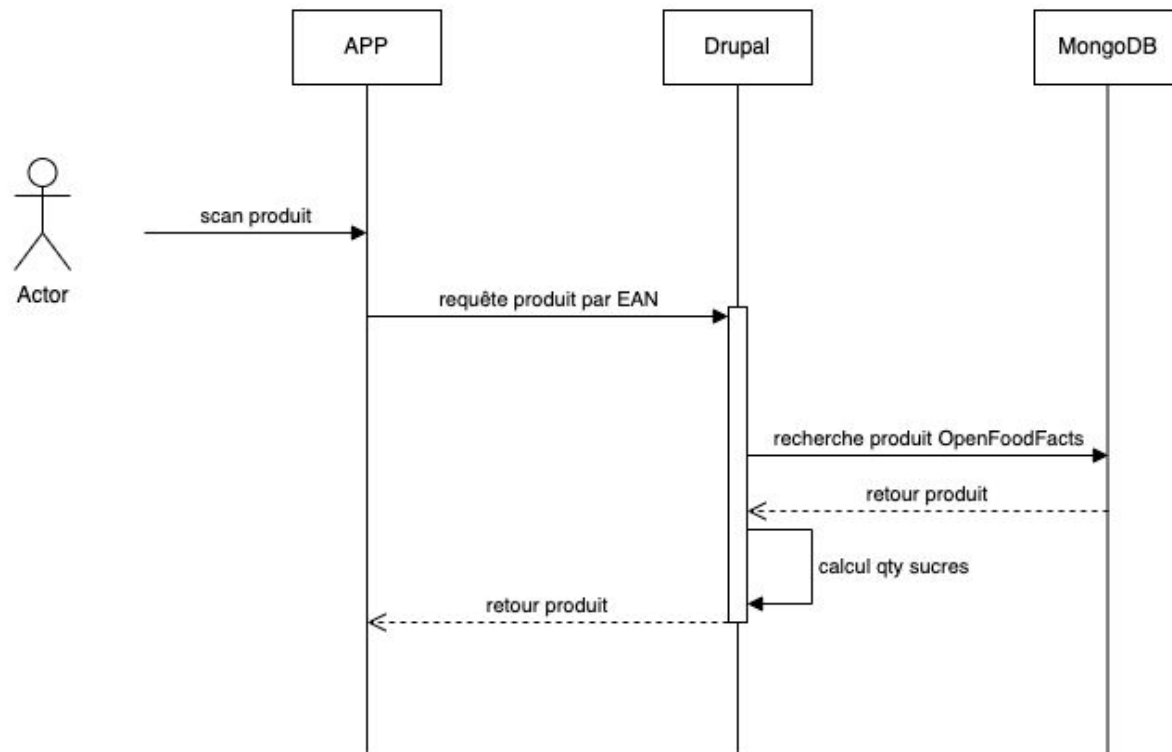


Diagramme de séquence - Scan EAN



Merci

